

Asignatura: Aplicación de Técnicas de Ingeniería de Software	Día y hora: Martes y Jueves 08:10 am – 09:50 am	Grupo: 01
Docente: Ing. Silvia Janeth Rico de Serrano	E-mail: sserrano@ufg.edu.sv	Aula: A 23-24

Fase 2: Diseño del Sistema (Diseño Técnico y Arquitectura)

Objetivo: Transformar el modelo conceptual de análisis (el *qué*) en una especificación técnica de arquitectura, componentes y diseño visual completa (el *cómo*), sirviendo como la hoja de ruta obligatoria antes de codificar.

Contenido del Documento Entregable por Equipo

1. Partición del Modelo en Subsistemas y Componentes

- **Arquitectura del Sistema:** Definición del patrón arquitectónico utilizado (ej. Capas, MVC, Microservicios, Cliente-Servidor).
- **Descomposición en Módulos/Subsistemas:** Diagrama de componentes que organice el sistema en capas (Presentación, Lógica de Negocio, Acceso a Datos/Persistencia).
- **Mecanismos de Control y Recursos Globales:** Especificación de cómo se gestionará la seguridad (autenticación/autorización), el manejo de errores global y las conexiones a la base de datos.

2. Diseño de la Base de Datos (Estrategia de Administración de Datos)

- **Modelo Relacional (MR) / Esquema Físico:** Transformación del DER conceptual a un modelo de tablas relacionales o esquemas NoSQL.
- **Diccionario de Datos:** Detalle técnico de cada entidad/tabla incluyendo:
 - Nombres de campos/columnas.
 - Tipos de datos (ej. VARCHAR, INT, BOOLEAN, TIMESTAMP).
 - Claves Primarias (PK) y Claves Foráneas (FK) con sus restricciones de integridad.
 - Campos obligatorios (NOT NULL) e índices clave.

3. Diseño de la Interfaz de Usuario (UI/UX)

- **Prototipos de Alta Fidelidad / Wireframes:** Bocetos o prototipos navegables de todas las pantallas del sistema (pantallas de acceso, tableros principales, formularios y módulos de consulta/reportes).
- **Guía de Estilo y Navegación:** Mapa de sitio o flujo de navegación entre pantallas y definición básica de la paleta de colores/tipografía utilizada.

4. Mapeo de Clases y Responsabilidades Técnicas

- **Diagrama de Clases de Diseño:** Evolución del diagrama conceptual incluyendo visibilidad de atributos (`private`, `public`), tipos de datos, firma de métodos con sus parámetros y retornos.
- **Definición de Servicios y Controladores:** Especificación técnica de los componentes de código (ej. Servicios de negocio, Controladores/APIs y Repositorios de datos).

Criterios de Aceptación para la Fase de Diseño

Para dar por aprobada la Fase de Diseño, cada equipo debe verificar que:

1. **Consistencia:** Cada elemento diseñado en esta fase responda a un requerimiento/caso de uso identificado en la Fase 1.
2. **Claridad Técnica:** Un desarrollador externo debería ser capaz de construir el software basándose únicamente en estas especificaciones de diseño.
3. **Formato:** Presentación bajo norma APA 7 (diagramas legibles, numerados, con títulos y notas correspondientes).